PROPOSAL

CONVEYOR SORTING SYSTEM BERBASIS IoT DAN MES

Disusun oleh:
3AEC4 Kelompok 1
Dzikri Rahman Hafidz (224443074)
Luthfi Rustian (224443080)
Matahari Dhia Alwafy (224443081)
Muhammad Fa'iz Azril Fatchan (224443083)
Reyhan Nurqodri Ramadhani (224443092)
Wiryawan Pratama Wiriadinata (224443094)



TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
2026

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi otomasi dan Internet of Things (IoT) mendorong proses produksi menjadi lebih otomatis, terukur, dan dapat dipantau secara real-time. IoT adalah konsep perangkat fisik yang terhubung ke jaringan untuk bertukar data [8]. Salah satu proses yang banyak digunakan dalam industri adalah conveyor dan sorting, yaitu pemindahan sekaligus pengelompokan produk berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya warna.

Pada proses konvensional, penyortiran dan pencatatan masih dilakukan manual sehingga hasilnya bergantung pada ketelitian dan kelelahan operator. Akibatnya, jumlah produk, kondisi mesin, dan hasil sortir berpotensi salah dicatat atau terlambat diketahui. Padahal, keputusan perbaikan proses hanya dapat diambil dari data produksi yang akurat, seperti jumlah produksi, waktu proses, dan tingkat kesalahan.

Manufacturing Execution System (MES) adalah sistem yang menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan produksi di lantai produksi, mencakup pemantauan, pencatatan, dan pelaporan proses secara waktu nyata [1]. Standar ISA-95 (IEC 62264) menempatkan MES di antara sistem perencanaan perusahaan dan sistem kontrol lapangan [2]. Proyek ini tidak meniru MES industri yang lengkap, tetapi menerapkan fungsi inti MES secara sederhana (Mini MES): pelacakan status mesin, pencatatan hasil per objek, perhitungan indikator kinerja, dan tampilan dashboard.

Oleh karena itu, pada proyek ini dirancang prototipe Smart Conveyor Sorting System satu jalur yang mengelompokkan balok menjadi dua kategori, hijau dan bukan hijau, memakai sensor warna dan servo sebagai aktuator. Sistem dikendalikan mikrokontroler ESP32, datanya dikirim ke database Firebase Realtime Database melalui Wi-Fi, lalu ditampilkan pada dashboard web. Sistem ini diharapkan menjadi prototipe sederhana yang menggambarkan penerapan otomasi, IoT, database, dan monitoring produksi dalam lingkungan industri. Dokumen ini berupa proposal: seluruh isinya adalah rancangan dan rencana, belum ada prototipe yang dibuat atau diuji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang conveyor satu jalur sederhana, dari bahan murah atau bahan bekas yang layak, yang dapat memindahkan balok secara otomatis?
2. Bagaimana merancang pembacaan sensor warna TCS34725 dan aturan klasifikasi agar balok dibedakan menjadi hijau dan bukan hijau?
3. Bagaimana merancang kontrol ESP32 untuk motor DC, driver motor, dan servo SG90 agar balok bukan hijau diarahkan ke wadah kedua pada waktu yang tepat?
4. Bagaimana menyimpan data hasil produksi dan kondisi mesin ke Firebase Realtime Database secara aman?
5. Bagaimana menampilkan jumlah produksi, cycle time, production rate, dan sorting accuracy melalui dashboard Mini MES, dan bagaimana mengukurnya secara terdefinisi?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk:

1. Merancang prototipe Smart Conveyor Sorting System satu jalur beserta mekanisme sortir berbasis servo.
2. Mengimplementasikan sensor warna untuk mengidentifikasi balok hijau dan bukan hijau, serta sensor IR (opsional) untuk mendeteksi kedatangan balok.
3. Menggunakan aktuator (motor DC dan servo) untuk menggerakkan conveyor dan menyortir balok secara otomatis dengan catu daya yang aman.
4. Mengintegrasikan ESP32 dengan database untuk menyimpan data produksi dan status mesin.
5. Mengembangkan dashboard Mini MES untuk memonitor proses dan indikator kinerja produksi secara real-time.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Akademik: memberi pemahaman penerapan otomasi, IoT, database, dan konsep MES dalam satu proyek terpadu.
2. Teknis: menghasilkan rancangan prototipe berbiaya rendah yang dapat dikembangkan, misalnya untuk lebih dari dua warna.
3. Operasional: mempermudah pemantauan jumlah dan hasil produksi serta mengurangi pencatatan manual.
4. Menjadi prototipe penerapan konsep IoT dan MES pada sistem manufaktur sederhana.

Batasan Masalah

- Conveyor hanya satu jalur, dengan objek berupa balok berukuran seragam sekitar 3 × 3 × 3 cm berbahan kayu ringan atau balok plastik matte. Ukuran dan bahan akhir disesuaikan dengan ketersediaan serta dikonfirmasi sebelum pengujian.
- Sistem hanya membedakan dua kategori: hijau dan bukan hijau.
- Perangkat utama: ESP32, sensor warna TCS34725, motor DC gearbox dengan driver, dan satu servo SG90. Sensor IR bersifat opsional.
- Pengujian dilakukan pada pencahayaan terkendali di dalam ruangan.
- Tidak digunakan kamera, aplikasi Android, atau sensor tambahan di luar rencana. OEE hanya dihitung jika data waktu operasi dan henti dapat dicatat andal.

D. Kontrol Sistem

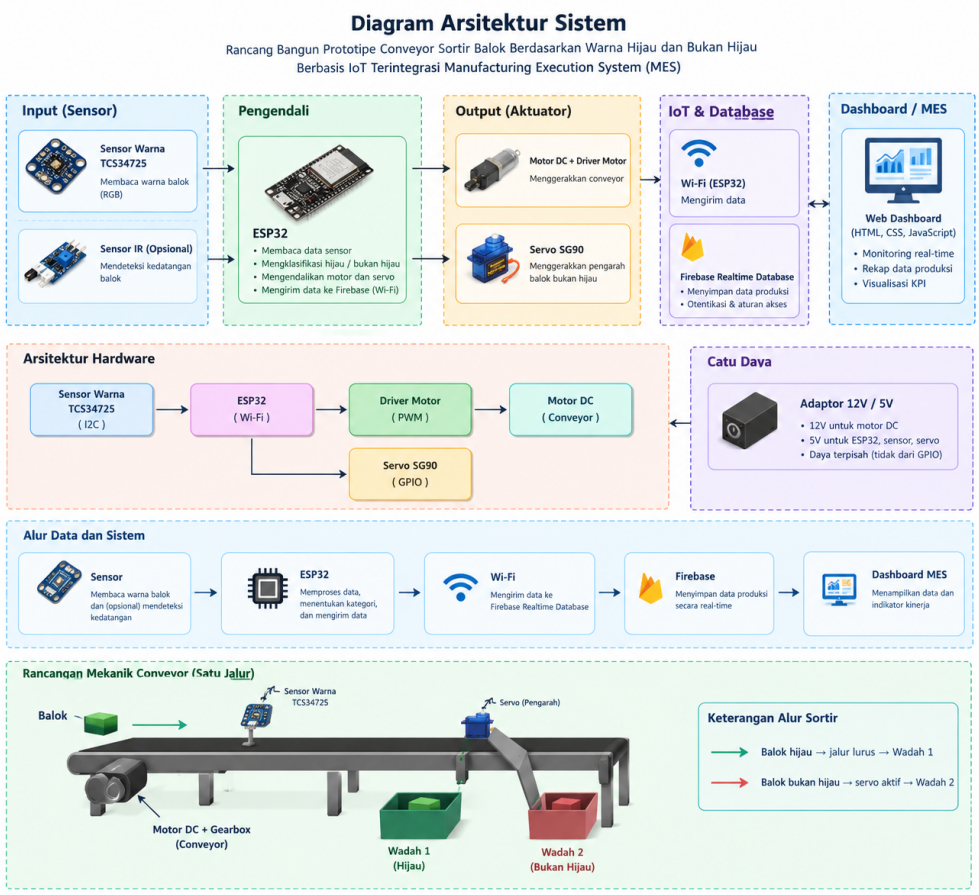
D.1 Gambaran Umum dan Arsitektur Sistem

Secara umum, sistem yang dirancang memiliki alur sebagai berikut:

Balok → Sensor → ESP32 → Conveyor/Servo (Sortir) → Database → Dashboard MES

Balok diletakkan di awal conveyor oleh operator. Conveyor membawa balok ke area sensor warna. ESP32 membaca dan mengklasifikasikan warna, balok hijau berjalan lurus ke Wadah 1, sedangkan balok bukan hijau dibelokkan servo ke Wadah 2. Setiap balok menghasilkan satu catatan data yang dikirim ke Firebase dan ditampilkan di

dashboard. Arsitektur lengkap sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem

D.2 Alur Kerja Sistem

1. Operator memulai sesi pengujian dari dashboard atau tombol fisik, dan ESP32 mencatat ID sesi serta waktu mulai.
2. Motor conveyor berputar pada kecepatan tetap (PWM tetap).
3. Kedatangan balok terdeteksi (sensor IR atau perubahan kanal clear TCS34725), lalu waktu deteksi dicatat.
4. ESP32 membaca sensor warna beberapa kali (misalnya 5 sampel) dan mengambil nilai median agar stabil.
5. Klasifikasi menghasilkan label hijau atau bukan hijau.
6. Balok hijau berjalan lurus. Untuk bukan hijau, ESP32 menunggu waktu tunda $t = L/v$ (L jarak sensor ke pengarah, v kecepatan belt), lalu menggerakkan servo dan mengembalikannya ke posisi lurus.

7. Waktu selesai dicatat dan data dikirim ke Firebase. Jika Wi-Fi terputus, data disimpan sementara dan dikirim ulang setelah koneksi pulih.
8. Dashboard memperbarui indikator kinerja. Hasil sortir aktual (wadah tempat balok jatuh) dicatat pengamat sebagai pembanding.

D.3 Daftar Komponen

Komponen	Fungsi	Spesifikasi minimum / alternatif hemat
ESP32 DevKit	Pengendali utama dan Wi-Fi	I2C, PWM, Wi-Fi [6]. Alternatif: pinjam dari laboratorium
Sensor warna TCS34725	Membaca warna RGB dan clear (I2C)	Modul dengan LED bawaan [5]. Modul klon lebih murah, periksa mutu
Sensor IR (opsional)	Mendeteksi kedatangan balok	Keluaran digital kompatibel 3,3 V. Dapat ditiadakan
Motor DC gearbox	Menggerakkan conveyor	6–12 V, putaran rendah. Alternatif: motor bekas layak
Driver motor (L298N/L9110S)	Mengatur arus dan arah motor	Arus melebihi arus beban motor
Servo SG90	Mengarahkan balok bukan hijau	4,8–6 V, daya dari rel sendiri
Adaptor 12 V dan buck 5 V	Catu daya motor, ESP32, servo	Adaptor 12 V ≥ 2 A, dengan kapasitas arus disesuaikan berdasarkan spesifikasi motor. Tegangan 5 V untuk ESP32 dan servo menggunakan buck converter terpisah.
Kapasitor, saklar, fuse, kabel	Peredam lonjakan dan pengaman	Komponen bekas jika layak
Rangka, roller, belt, wadah, balok uji	Mekanik	Kayu/triplek, pipa PVC, karet atau terpal bekas, kotak bekas

D.4 Rancangan Mekanik Conveyor dan Mekanisme Sortir

Kondisi conveyor fisik belum dipastikan keputusan awal: rakit conveyor sendiri dari bahan berbiaya rendah, kecuali conveyor laboratorium tersedia. Karena itu rancangan dibuat fleksibel dengan opsi conveyor rakitan sederhana. Sebagai asumsi awal, rangka berukuran sekitar 60–80 cm dengan lebar sekitar 10–12 cm, dua roller berdiameter 25–32 mm (pipa PVC atau bahan bekas), belt lebar 8–10 cm bertekstur matte berwarna netral, serta penegang belt berupa dudukan roller yang dapat digeser. Sensor ditempatkan di dalam tunnel gelap (kotak berlapis hitam doff) agar pengaruh cahaya ruangan berkurang.

Servo SG90 dipasang di samping belt sebagai pengarah. Pada posisi lurus (misalnya 0°) lengan tidak menghalangi balok, dan pada posisi belok (misalnya 40–50°, ditentukan saat uji) lengan membelokkan balok ke Wadah 2. Balok dibuat ringan (misalnya di bawah 50 g) agar torsi servo cukup [Asumsi, perlu diuji]. Kecepatan belt diasumsikan 5–10 cm/detik dan harus diukur nyata. Contoh hipotetis (bukan hasil pengukuran): jika L = 20 cm dan v = 8 cm/detik maka waktu tunda = 20/8 = 2,5 detik.

D.5 Sensor Warna TCS34725 dan Kalibrasi Klasifikasi

TCS34725 memberikan nilai merah (R), hijau (G), biru (B), dan clear (C, intensitas cahaya total) melalui antarmuka I2C [5]. Sensor dipasang menghadap permukaan balok dengan jarak dan sudut tetap (rentang awal 5–20 mm [Asumsi]), memakai LED bawaan sebagai pencahayaan tetap. Waktu integrasi dan gain disetel agar nilai C tidak jenuh pada balok terang dan tidak terlalu kecil pada balok gelap.

Aturan klasifikasi yang diusulkan: (1) normalisasi r = R/(R+G+B), g = G/(R+G+B), b = B/(R+G+B); (2) bacaan dianggap valid jika C > C_min (bukan belt kosong); (3) balok dikategorikan hijau jika g > T_g dan g melebihi nilai terbesar antara r dan b setidaknya sebesar margin M, selain itu bukan hijau. Nilai T_g, M, dan C_min **ditentukan dari data kalibrasi, bukan ditebak**: ambil minimal 30 pembacaan per sampel (hijau dan berbagai warna bukan hijau) pada kondisi pencahayaan uji, pilih ambang yang paling memisahkan kedua kelompok, uji pada data terpisah, dan ulangi kalibrasi jika pencahayaan atau jarak sensor berubah. Alternatifnya adalah konversi ke HSV dengan rentang hue hijau.

D.6 Kontrol ESP32, Motor DC, Driver, Servo, dan Catu Daya

- Adaptor 12 V memberi daya ke driver motor dan konverter buck. Satu buck 5 V untuk ESP32 dan satu buck 5 V terpisah untuk servo, agar lonjakan arus servo tidak membuat ESP32 restart.
- **Motor dan servo tidak boleh mengambil daya langsung dari pin GPIO ESP32.** GPIO hanya membawa sinyal kontrol berarus kecil. Pin 3,3 V ESP32 juga tidak dipakai untuk memberi daya motor atau servo.

- Semua GND dihubungkan bersama. Kapasitor 470–1000 µF dipasang dekat servo dan driver. Saklar utama dan fuse dipasang pada jalur 12 V.
- Contoh pin [Asumsi, sesuaikan papan]: I2C SDA GPIO 21 dan SCL GPIO 22; PWM motor GPIO 25; arah motor GPIO 26 dan 27; sinyal servo GPIO 18; sensor IR GPIO 34.
- Firmware memakai state machine (IDLE, RUN, DETECT, CLASSIFY, SORT, RECORD, ERROR) dengan pewaktu millis() tanpa delay panjang. Jika sensor gagal terbaca, sistem masuk ERROR, motor dihentikan, dan status dikirim ke dashboard.

D.7 Komunikasi IoT dan Firebase Realtime Database

Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan agar dapat dibaca kembali. Firebase Realtime Database menyimpan data dalam pohon JSON dan memperbarui klien secara langsung saat data berubah [7]. ESP32 menulis data melalui Wi-Fi 2,4 GHz (HTTPS), dan dashboard membacanya lewat Firebase JavaScript SDK. Jam disinkronkan dengan NTP, status mesin (heartbeat) dikirim setiap 5–10 detik, dan satu event ditulis setelah satu balok selesai diproses. Struktur data sederhana yang diusulkan:

Jalur data	Isi
/machines/conveyor01	state (RUN/STOP/ERROR), wifi_rssi, last_heartbeat
/sessions/{sessionId}	start_ts, end_ts, operator, note
/events/{sessionId}/{eventId}	seq, ts_detect, ts_done, ct_ms, r, g, b, c, predicted, expected, actual_bin, servo_cmd, status

Keamanan: menggunakan Firebase Authentication (satu akun khusus ESP32 dan akun terpisah untuk operator dashboard). Aturan database tidak dibiarkan terbuka (mode uji): secara bawaan baca dan tulis ditolak, pembacaan hanya untuk pengguna terautentikasi, dan penulisan data mesin hanya untuk akun ESP32 (auth.uid sama dengan UID perangkat). Kredensial Wi-Fi dan akun tidak diunggah ke repositori publik. Aturan akan diuji dengan simulator aturan di konsol Firebase, dan batas paket gratis diperiksa pada dokumentasi resmi [7]. Keputusan perangkat lunak: gunakan

Firebase Arduino Client Library yang kompatibel dengan ESP32 untuk komunikasi perangkat, Firebase JavaScript SDK untuk dashboard, dan GitHub Pages atau Firebase Hosting untuk hosting statis. Pilihan akhir library dan hosting dikonfirmasi saat implementasi berdasarkan kompatibilitas versi dan batas paket gratis.

D.8 Dashboard Mini MES

Dashboard berupa halaman web (HTML, CSS, JavaScript) dengan login operator, berisi: (1) status mesin (RUN, STOP, ERROR, atau OFFLINE bila heartbeat tidak diperbarui) dan kekuatan sinyal Wi-Fi; (2) kartu indikator jumlah produksi, jumlah hijau, jumlah bukan hijau, cycle time rata-rata, production rate, dan sorting accuracy; (3) tabel 20 event terakhir; (4) kontrol sesi dan konfirmasi hasil aktual; dan (5) grafik sederhana serta ekspor CSV jika waktu memungkinkan. Indikator dihitung di JavaScript dari data event mentah sehingga firmware tetap sederhana.

E. Indikator Kinerja dan Rencana Pengujian

E.1 Indikator Kinerja dan Rumus

Cycle time adalah waktu pemrosesan satu objek dari titik awal hingga titik akhir yang ditetapkan. Production rate adalah jumlah objek selesai per satuan waktu. Sorting accuracy adalah persentase objek yang masuk kategori benar. OEE (Overall Equipment Effectiveness) adalah ukuran efektivitas mesin yang menggabungkan ketersediaan, kinerja, dan mutu [4]. Seluruh contoh angka di bawah adalah **contoh hipotetis, bukan hasil eksperimen**.

Indikator	Rumus dan variabel	Data / contoh hipotetis
Cycle Time rata-rata	CT_i = t_selesai,i − t_deteksi,i; CT_rata-rata = (total waktu pemrosesan) / n. Satuan: detik per objek. n = jumlah objek diproses. Definisi t_selesai (servo kembali lurus atau balok melewati pengarah) Keputusan rancangan: t_selesai ditetapkan saat balok melewati pengarah sortir dan servo telah kembali ke posisi lurus; definisi ini dipakai	Data: ts_detect dan ts_done. Contoh: 100 detik untuk 20 objek → 100/20 = 5 detik/objek

Indikator	Rumus dan variabel	Data / contoh hipotetis
	konsisten pada semua pengukuran.	
Production Rate	PR = N_selesai / T_amati. Satuan: objek per menit. T_amati = total waktu pengamatan	Data: jumlah event selesai, start_ts dan end_ts. Contoh: 18 objek dalam 2 menit → 9 objek/menit
Sorting Accuracy	SA = (N_benar / N_uji) × 100%. N_benar = objek masuk wadah yang benar, N_uji = total objek diuji	Data: expected dan actual_bin. Contoh: 27 dari 30 → 90%
OEE (opsional)	OEE = A × P × Q. A = T_run/T_rencana; P = (CT_ideal × N_total)/T_run; Q = N_baik/N_total	Perlu pencatatan waktu henti dan CT_ideal yang ditetapkan. Contoh: A = 540/600 = 0,90; P = (4×100)/540 = 0,74; Q = 95/100 = 0,95 → OEE ≈ 0,63

Hasil sortir aktual dicatat pengamat. Dengan demikian dibedakan akurasi deteksi (predicted dibanding expected) dan akurasi sortir (wadah aktual dibanding wadah seharusnya). Keputusan: OEE tidak dijadikan indikator utama dan hanya dihitung sebagai indikator tambahan apabila waktu operasi, waktu henti, CT ideal, dan jumlah produk baik dapat dicatat secara andal.

E.2 Rencana Pengujian (belum dilaksanakan)

Seluruh pengujian di bawah masih berupa rencana. Hasil pengujian aktual belum tersedia dan akan diisi setelah pengujian. Keputusan target awal: akurasi deteksi minimal 90%; sorting accuracy minimal 85% pada uji awal dengan target pengembangan 90%; seluruh event uji harus tercatat tanpa duplikasi; dashboard harus menampilkan data yang sesuai dengan hitungan manual; dan sistem diharapkan berjalan 10 menit tanpa restart tak terduga. Target ini merupakan kriteria usulan yang perlu disetujui kelompok dan dosen, bukan hasil yang sudah dicapai.

ID	Tujuan	Prosedur dan data dicatat	Kriteria keberhasilan (usulan)
U1	Kestabilan dan kemampuan klasifikasi sensor	Baca balok hijau dan non-hijau masing-masing 30 kali; catat R, G, B, C, predicted, expected	Akurasi deteksi ≥ 90%
U2	Pengaruh pencahayaan dan jarak	Ulangi U1 pada dua kondisi cahaya dan beberapa jarak; catat nilai RGBC dan hasil	Perubahan hasil dilaporkan dan dibahas

ID	Tujuan	Prosedur dan data dicatat	Kriteria keberhasilan (usulan)
U3	Kecepatan belt dan waktu tunda	Tandai belt, ukur waktu tempuh L sebanyak 5 kali; catat v	Simpangan kecil sehingga waktu tunda dapat ditetapkan
U4	Ketepatan mekanisme sortir	Jalankan 30 balok campuran satu per satu; catat expected dan actual_bin	Sorting accuracy ≥ 85–90%
U5	Jarak antarbalok	Variasikan jarak umpan; catat kesalahan	Jarak minimum aman teridentifikasi
U6	Pencatatan dan sinkronisasi data	Proses 30 balok; bandingkan jumlah event di Firebase dan seq; matikan Wi-Fi sementara	Semua event tercatat tanpa duplikat, data tertunda terkirim ulang
U7	Dashboard	Bandingkan angka dashboard dengan hitungan manual; uji akses tanpa login	Selisih nol atau dapat dijelaskan; akses tanpa login ditolak
U8	Indikator kinerja dan keandalan	Tiga sesi tetap, hitung CT, PR, SA; jalankan 10 menit berkelanjutan	Hasil dilaporkan (rata-rata dan simpangan baku), tidak ada restart tak terduga

E.3 Risiko Teknis dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Perubahan pencahayaan	Tunnel gelap, LED sensor sendiri, kalibrasi ulang pada kondisi uji
Jarak atau sudut sensor berubah	Dudukan kaku, jarak tetap, tandai posisi
Warna dan permukaan balok berbeda (mengkilap, nuansa kehijauan)	Balok matte, sampel sulit pada kalibrasi, normalisasi RGB, atur margin M
Servo terlambat atau kurang kuat	Ukur waktu gerak servo, atur sudut dan waktu tunda, balok ringan
Balok datang terlalu rapat	Atur jarak minimum, antrean di firmware, batasi laju umpan
Wi-Fi terputus	Antrean offline; kontrol conveyor tidak bergantung internet
Lonjakan arus motor atau servo	Rel daya terpisah, kapasitor, GND bersama
Belt selip atau tidak lurus	Penegang belt dan pemandu sisi

Keterbatasan yang dicatat: hanya dua kategori warna, satu jalur, pencahayaan terkendali, dan sampel terbatas. Hasil tidak digeneralisasi di luar kondisi pengujian.

F. Estimasi Anggaran

Berikut **estimasi awal** dengan rentang harga wajar pasar online Indonesia (belum termasuk ongkos kirim). Harga **harus diperiksa kembali** sebelum membeli.

No	Komponen	Estimasi (Rp)	Catatan
1	ESP32 DevKit	55.000 – 90.000	Dapat dipinjam
2	Modul TCS34725	70.000 – 140.000	Klon lebih murah
3	Servo SG90	20.000 – 35.000	
4	Motor DC gearbox	30.000 – 70.000	Bisa motor bekas
5	Driver motor	15.000 – 35.000	
6	Buck 5 V (2 buah)	20.000 – 40.000	
7	Adaptor 12 V	0 – 80.000	0 jika pinjam
8	Sensor IR (opsional)	10.000 – 40.000	Boleh ditiadakan
9	Rangka, roller, belt	50.000 – 200.000	Bergantung bahan bekas
10	Wadah dan balok uji	20.000 – 60.000	
11	Kabel, terminal, PCB lubang, kapasitor, saklar, fuse	40.000 – 100.000	
	Subtotal	**330.000 – 890.000**	
	Cadangan ± 10%	33.000 – 89.000	Komponen rusak, salah beli
	Total estimasi	**± 363.000 – 979.000**	± 60.000 – 165.000 per anggota

Penghematan: meminjam ESP32 dan adaptor, meniadakan sensor IR (deteksi lewat kanal clear TCS34725), memakai bahan bekas untuk mekanik, dan memakai paket gratis Firebase serta hosting statis gratis (batas paket diperiksa dahulu).

G. Timeline (Jadwal Kegiatan) dan Pembagian Tugas

G.1 Timeline

Minggu	Kegiatan
Minggu 1	Finalisasi konsep, studi literatur, analisis kebutuhan, cek bahan dan komponen, pembelian
Minggu 2	Perancangan rangkaian hardware dan perakitan mekanisme conveyor; Firebase dan kerangka dashboard dimulai
Minggu 3	Implementasi sensor, aktuator, dan kontroler (catu daya, motor, driver, bacaan awal TCS34725)
Minggu 4	Servo dan pengarah, kalibrasi warna, pembuatan database dan komunikasi IoT
Minggu 5	Firmware terpadu dan pengembangan dashboard Mini MES
Minggu 6	Integrasi hardware dengan database dan dashboard
Minggu 7	Pengujian sistem (U1–U8) dan perbaikan
Minggu 8	Analisis hasil, finalisasi prototipe, laporan akhir, dan dokumentasi

H. Penutup

Proposal ini mengusulkan rancangan prototipe conveyor sortir balok hijau dan bukan hijau satu jalur berbasis ESP32, sensor TCS34725, motor DC gearbox, dan servo SG90, dengan data yang dikirim ke Firebase dan ditampilkan pada dashboard sebagai Mini MES. Rancangan belum dibuat dan belum diuji, sehingga belum ada klaim bahwa prototipe berhasil. Keberhasilan akan dinilai dari hasil pengujian pada bagian E. Pekerjaan lanjutan meliputi memastikan ketersediaan conveyor dan anggaran, pembelian dan pemeriksaan komponen, perakitan dan kalibrasi, pembuatan firmware dan dashboard, pengujian, serta penyusunan laporan akhir.

Daftar Pustaka

[1] Kletti, J. (Ed.). (2007). Manufacturing Execution Systems (MES). Springer.

[2] International Electrotechnical Commission. IEC 62264-1: Enterprise-control system integration, Part 1: Models and terminology (sepadan dengan ANSI/ISA-95.00.01).

[3] International Organization for Standardization. ISO 22400-2: Automation systems and integration, Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management, Part 2: Definitions and descriptions.

[4] Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.

[5] ams OSRAM. TCS3472 Color Light-to-Digital Converter with IR Filter (datasheet). Gunakan versi terbaru dari situs produsen.

[6] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com

[7] Google. Firebase Realtime Database, Security Rules, dan Authentication (dokumentasi resmi). https://firebase.google.com/docs

[8] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.